

Notacion de Landau para Analisis Asintotico

Ronquillo Nunez Braulio
Analisis y Diseno de Algoritmos

Resumen—La notacion de Landau es una herramienta central para describir el crecimiento de funciones asociadas al costo de un algoritmo. En lugar de estudiar tiempos medidos en una computadora especifica, el analisis asintotico observa el comportamiento cuando el tamano de entrada crece. Este reporte presenta las definiciones de O , Ω y Θ , su interpretacion con limites y la forma en que se implemento un programa para comparar polinomios mediante sus terminos dominantes.

Index Terms—Landau, Big-O, complejidad, analisis asintotico, polinomios.

I. INTRODUCCION

El analisis de algoritmos busca abstraer detalles de plataforma como lenguaje, procesador o memoria cache. Para lograrlo, se modela el costo de un algoritmo como una funcion $T(n)$, donde n representa el tamano de la entrada. La notacion de Landau permite expresar cotas de crecimiento sin depender de constantes multiplicativas ni de terminos que desaparecen frente al termino dominante.

Segun NIST, $f(n) = O(g(n))$ indica que f queda acotada por un multiplo constante de g a partir de cierto punto [1]. MathWorld resume los simbolos de Landau como una familia de notaciones para describir funciones cuando la variable tiende a infinito [3]. En algoritmos, esto se traduce en una comparacion teorica entre soluciones.

II. MARCO TEORICO

Sea $f(n)$ el costo de un algoritmo y $g(n)$ una funcion de referencia. La cota superior asintotica se define como

$$f(n) = O(g(n)) \iff \exists c > 0, \exists n_0 : 0 \leq f(n) \leq cg(n) \quad (1)$$

para todo $n \geq n_0$. Esta relacion no afirma igualdad exacta; solo indica que g domina a f hasta una constante. Por otro lado, $\Omega(g(n))$ se interpreta como cota inferior y $\Theta(g(n))$ como cota ajustada. NIST define Θ mediante constantes c_1 , c_2 y k tales que

$$0 \leq c_1 g(n) \leq f(n) \leq c_2 g(n) \quad (2)$$

para todo $n \geq k$ [2].

En el caso de polinomios, el termino de mayor exponente determina la clase asintotica. Por ejemplo,

$$4n^3 + 2n^2 + 7n + 9 = \Theta(n^3). \quad (3)$$

Los terminos menores no cambian la clase porque su cociente contra n^3 tiende a cero.

III. CRITERIO POR LIMITES

Una forma practica de comparar dos funciones positivas es analizar

$$L = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(n)}{g(n)}. \quad (4)$$

Si $L = 0$, entonces f crece menos que g . Si $0 < L < \infty$, ambas funciones son del mismo orden. Si $L = \infty$, entonces f domina a g . Este criterio es especialmente claro en polinomios, exponenciales y logaritmos.

Cuadro I
INTERPRETACION DEL COCIENTE ASINTOTICO

Resultado del limite	Relacion
0	$f(n) = O(g(n))$ estricta
$c > 0$	$f(n) = \Theta(g(n))$
∞	$g(n) = O(f(n))$ estricta

IV. IMPLEMENTACION

El programa implementado recibe dos polinomios. Cada polinomio se representa como una lista de pares (*coeficiente*, *exponente*). El algoritmo localiza el termino dominante de cada funcion y compara primero los exponentes. Si los exponentes son distintos, el polinomio con mayor exponente domina. Si son iguales, se compara el cociente de coeficientes y se concluye una relacion Θ .

V. ANALISIS DE COMPLEJIDAD

Si cada polinomio contiene m terminos, basta recorrer las listas para encontrar el mayor exponente. Por tanto, el tiempo es $O(m)$ y el espacio adicional es $O(1)$. La decision es correcta para polinomios porque el termino dominante controla el limite del cociente.

VI. CONCLUSION

La notacion de Landau formaliza la comparacion entre algoritmos cuando el tamano de entrada crece. En esta practica, el caso de polinomios permite ver la idea esencial: constantes y terminos menores desaparecen frente al termino dominante. Por eso, un programa que compara exponentes principales reproduce el criterio teorico de crecimiento asintotico.

REFERENCIAS

- [1] P. E. Black, "big-O notation," Dictionary of Algorithms and Data Structures, NIST, 2019. [Online]. Available: <https://www.nist.gov/dads/HTML/bigOnotation.html>
- [2] P. E. Black, "Theta," Dictionary of Algorithms and Data Structures, NIST, 2016. [Online]. Available: <https://www.nist.gov/dads/HTML/theta.html>

- [3] E. W. Weisstein, "Landau Symbols," MathWorld—A Wolfram Resource. [Online]. Available: <https://mathworld.wolfram.com/LandauSymbols.html>
- [4] E. Demaine, J. Ku, and J. Solomon, "6.006 Introduction to Algorithms: Lecture Notes," MIT OpenCourseWare, 2020. [Online]. Available: <https://ocw.mit.edu/courses/6-006-introduction-to-algorithms-spring-2020/pages/lecture-notes/>